Практические занятия 6-7. *Кривые и поверхности второго порядка*

Задания

1 Эллипс, гипербола, парабола

Канонические уравнения кривых второго порядка

1. Дан эллипс $9x^2 + 25y^2 = 225$. Найти его полуоси, фокусы, эксцентриситет, уравнения директрис.
2. Дана гипербола $9x^2 - 16y^2 = 144$. Найти полуоси, фокусы, эксцентриситет, уравнения асимптот и директрис. Сделайте рисунок.
3. Определить величину параметра и расположение относительно координатных осей следующих парабол: а) $y^2 = 6x$; б) $x^2 = 5y$; в) $y^2 = -4x$; г) $x^2 = -y$.
4. Составить каноническое уравнение эллипса, расстояние между фокусами которого, лежащими на оси Ox, равно 24, а эксцентриситет равен $\frac{3}{4}$. Сделайте рисунок.
5. Составить уравнение параболы, симметричной относительно оси Ox, проходящей через точки $A(2,3)$ и $O(0,0)$.
6. Составить уравнение эллипса, если известно, что он проходит через точку $M(4,6)$, а фокусы его совпадают с фокусами гиперболы $x^2 - y^2 = 8$.
7. Найти уравнение гиперболы, вершины которой находятся в фокусах, а фокусы в вершинах эллипса $6x^2 + 5y^2 = 30$.

Линии второго порядка в полярной системе координат

8. Определить, какие линии заданы следующими уравнениями в полярных координатах, написать канонические уравнения этих кривых в прямоугольной системе координат:
   а) $\rho = \frac{25}{13 - 12\cos\varphi}$; б) $\rho = \frac{1}{3 - 3\cos\varphi}$; в) $\rho = \frac{9}{4 - 5\cos\varphi}$.

Касательные к линиям второго порядка

9. Написать уравнения касательных к эллипсу $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, параллельных прямой $x + y - 1 = 0$.
10. Гипербола проходит через точку $A(\sqrt{6}, 3)$ и касается прямой $9x + 2y - 15 = 0$. Составить каноническое уравнение этой гиперболы.

Оптические свойства кривых второго порядка

11. Зеркальная поверхность прожектора образована вращением параболы вокруг ее оси симметрии. Диаметр зеркала 80 см, а глубина его 20 см. На каком расстоянии от вершины параболы нужно поместить источник света, если для отражения лучей параллельным пучком он должен быть в фокусе параболы?

2 Приведение уравнения кривой к каноническому виду

1. С помощью преобразования поворота прямоугольной декартовой системы координат привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка. Написать формулы преобразования и изобразить данную кривую на чертеже.

   а) $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 9 = 0$; б) $2x^2 + 12xy - 7y^2 + 20 = 0$.

2. С помощью переноса начала прямоугольной декартовой системы координат привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка. Написать формулы преобразования координат и изобразить данную кривую на чертеже.

   а) $2x^2 - 8x + 4y + 9 = 0$; б) $3x^2 - 30x - 4y^2 - 24y + 39 = 0$.

3. С помощью преобразования поворота прямоугольной декартовой системы координат и переноса начала привести к каноническому виду уравнение кривой и написать формулы преобразования координат.

   а) $4xy + 3y^2 + 16x + 12y - 36 = 0$; б) $3x^2 + 4\sqrt{2}xy + 5y^2 + 6x - 1 = 0$.

3 Поверхности второго порядка

1. Какая поверхность определяется уравнением:

   а) $x^2 + z^2 = 9$;

   б) $16y^2 - 25z^2 = 400$;

   в) $y^2 = -6z$;

   г) $x^2 = z^2$;

   д) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$;

   е) $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{2} - \frac{z^2}{4} = -1$;

   ё) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{2} = 0$;

   ж) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 2z$;

   з) $x^2 - z^2 = 2y$;

   и) $2y^2 + z^2 = 1 - x$;

   к) $2x^2 - y^2 + 2z^2 + 4x + 2y + 8z + 1 = 0$?

2. Найти уравнения линий пересечения конуса $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 0$ плоскостями:

   а) $y = 0$; б) $y = 3$; в) $x = 0$; г) $z = 4$.

3. В каких точках прямая $\frac{x-4}{4} = \frac{y+3}{3} = \frac{z-2}{2}$ пересекает однополостный гиперболоид $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$?

4. Доказать, что прямая $\frac{x}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{2}$ лежит на гиперболическом параболоиде $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = z$.

5. Найти прямолинейные образующие однополостного гиперболоида $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$, проходящие через точку $N(4;\ -3;\ -2)$.

6. В декартовой системе координат построить тело, ограниченное поверхностями:
   $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{64} = 1, z = 0, x + z = 8, y = 0\ (y \geq 0)$.